PROTOCOLO DE VALIDACIÓN SOFTWARE

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZA	IPC
Fecha:	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024

Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Definiciones 3
4. Plan de validación 4
4.1. Objetivos 4
4.2. Métodos de validación 4
4.3. Criterios de aceptación 4
4.4. Criterios de re-validación 4
5. Procedimientos de validación 5
5.1. Cualificación de la instalación (IQ) 5
5.2. Cualificación de la operación (OQ) 6
5.3. Cualificación del funcionamiento (PQ) 7
6. Resultados y conclusiones 7
7. Histórico de versiones 8

1. Introducción

Este protocolo tiene como objetivo establecer un conjunto de directrices y procedimientos para la validación del entorno de desarrollo utilizado en el diseño y desarrollo del software creado por Spika Tech. Este documento proporcionará una guía integral para asegurar que el entorno de desarrollo cumple con los estándares de funcionalidad, confiabilidad y seguridad necesarios para aplicaciones médicas críticas.

2. Alcance

Este protocolo cubre la validación del entorno de desarrollo en términos de funcionalidad, confiabilidad y seguridad en el contexto del desarrollo del software médico.

Este protocolo abarca todos los aspectos de la validación de la herramienta de desarrollo sofware empleada en Spika Tech, centrándose en tres áreas clave: funcionalidad, confiabilidad y seguridad. Esto incluye, pero no se limita a, la verificación de que todas las funciones del entorno de desarrollo operan correctamente, que no se introducen errores críticos durante el desarrollo del software, y que el entorno es seguro frente a vulnerabilidades conocidas.

3. Definiciones

Validación: Proceso de evaluar si un sistema o componente cumple con los requisitos y funciona según lo previsto en su entorno operativo.

Cualificación de la Instalación (IQ): Verificación de que el software y todos sus componentes se han instalado correctamente en el entorno de destino.

Cualificación de la Operación (OQ): Confirmación de que el software opera correctamente y que todas las funcionalidades y módulos principales funcionan como se espera.

Cualificación del Funcionamiento (PQ): Aseguramiento de que el software cumple con los requisitos específicos del negocio y opera según los criterios de rendimiento y funcionalidad definidos por el usuario.

4. Plan de validación

4.1. Objetivos

El plan de validación establece los objetivos fundamentales para garantizar que el entorno de desarrollo es adecuado para el desarrollo del software elaborado en Spika, cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad. Los objetivos específicos son:

- Verificar la funcionalidad de la herramienta para desarrollar el software médico.
- Asegurar que la herramienta no introduce errores críticos en el software.
- Evaluar la seguridad y estabilidad del entorno de desarrollo

4.2. Métodos de validación

Para cumplir con los objetivos de validación, se implementarán diversos métodos de prueba que abarcan todos los aspectos críticos del desarrollo del software:

- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de sistema.
- Pruebas de aceptación de usuario.

4.3. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación definen las condiciones que deben cumplirse para considerar que la validación del entorno de desarrollo ha sido exitosa:

- Todas las pruebas deben ser exitosas sin errores críticos.
- La seguridad del entorno debe estar garantizada sin vulnerabilidades conocidas.

4.4. Criterios de re-validación

Tras la ejecución de una validación de la herramienta de desarrollo software por parte de Spika, puede surgir la necesidad de volver a validar dicha herramienta de desarrollo.

Será necesario realizar una re-validación completa del software cuando:

- Se quiera comenzar a usar un software diferente al ya validado
- Se actualice la versión del software empleado en una versión completa (por ejemplo, si se actualiza de una versión 2.x.x a una versión 3.x.x o superior)

Será necesario realizar una re-validación parcial del software cuando:

- Se instale la misma versión de software en otro ordenar diferente al habitual o ya comprobado
- Se actualice el software empleado a una versión parcial (por ejemplo, si se actualiza de una versión 2.3.19 a una versión 2.3.20)

En esta evaluación parcial sólo será necesario realizar las etapas de cualificación de la operación (OQ) y cualificación del funcionamiento (PQ), teniendo como objetivo comprobar las nuevas funcionalidades indicadas en la nota de la actualización proporcionada por el distribuidor del software.

5. Procedimientos de validación

Este apartado describe los procedimientos necesarios para asegurar que el software cumple con los requisitos especificados y funciona de manera adecuada en el entorno de destino. Los procedimientos de validación se dividen en tres etapas principales: cualificación de la instalación (IQ), cualificación de la operación (OQ) y cualificación del funcionamiento (PQ).

5.1. Cualificación de la instalación (IQ)

Objetivo: Verificar que el software se ha instalado correctamente en el entorno de destino y que todos los componentes necesarios están presentes y en funcionamiento.

Procedimientos:

1. Revisión de la documentación de instalación:
   - Verificar que se dispone de todos los manuales de instalación y guías de usuario.
   - Confirmar que se han seguido todos los pasos de instalación documentados.
2. Comprobación de hardware y software:
   - Asegurar que el hardware en el que se instala el software cumple con las especificaciones mínimas requeridas.

- Verificar la presencia y correcta configuración del sistema operativo y otros programas necesarios.

3. Registro de la instalación:
   - Documentar el proceso de instalación, incluyendo fechas, personal responsable y cualquier incidencia ocurrida.
4. Validación de integridad de archivos:
   - Verificar que todos los archivos del software están presentes

5.2. Cualificación de la operación (OQ)

Objetivo: Confirmar que el software funciona correctamente en el entorno de destino y que todos los módulos y funcionalidades principales operan como se espera.

Procedimientos:

1. Pruebas de funcionalidad básica:
   - Realizar pruebas para asegurar que las funcionalidades básicas del software están operativas.
   - Documentar los resultados de cada prueba, indicando si se han superado o no.
2. Pruebas de integración:
   - Verificar que el software se integra correctamente con otros sistemas y aplicaciones que interactúan con él.
   - Probar la comunicación entre el software y bases de datos, servidores, u otros componentes de la infraestructura IT.
3. Pruebas de rendimiento:
   - Ejecutar pruebas de rendimiento para asegurar que el software responde adecuadamente bajo condiciones normales y de alta carga.
   - Documentar tiempos de respuesta, utilización de recursos y cualquier problema de rendimiento observado.
4. Verificación de seguridad:
   - Comprobar la correcta implementación de controles de acceso y medidas de

seguridad.

5.3. Cualificación del funcionamiento (PQ)

Objetivo: Asegurar que el software cumple con los requisitos específicos de negocio y opera de acuerdo a los criterios de rendimiento y funcionalidad definidos por el usuario.

Procedimientos:

1. Pruebas de aceptación del usuario:
   - Involucrar a los usuarios finales para realizar pruebas en escenarios de uso real.
   - Recoger y documentar feedback de los usuarios, y realizar ajustes si es necesario.
2. Pruebas de escenarios críticos:
   - Identificar y probar los escenarios críticos que son fundamentales para las operaciones del negocio.
   - Asegurar que el software maneja adecuadamente estos escenarios sin errores ni fallos.
3. Evaluación de la documentación del usuario:
   - Verificar que la documentación del usuario está completa, es comprensible y proporciona toda la información necesaria para operar el software.
   - Asegurar que los manuales de usuario, guías de referencia y otros documentos están actualizados.

6. Resultados y conclusiones

Este apartado presenta un resumen de los resultados obtenidos durante el proceso de validación, así como las conclusiones derivadas de estos resultados:

- Resumen de resultados: detallar los hallazgos de cada fase de validación (IQ, OQ, PQ), incluyendo cualquier problema detectado, acciones correctivas tomadas y el estado final de cada prueba.
- Conclusiones generales: evaluar si el entorno de desarrollo cumple con los objetivos

de validación establecidos, asegurando que es adecuado para el desarrollo del software elaborado en Spika Tech.

- Decisión de aceptación: indicar si el entorno de desarrollo ha sido aceptado para su uso en la creación del software elaborado en SpikaTech, justificando esta decisión con los datos recopilados durante el proceso de validación.

7. Histórico de versiones

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
01	Edición inicial	Junio 2024